5.3 单筋矩形截面梁

4. 例题讲解

题目类型：

由于不考虑混凝土抗拉强度，因此只要混凝土受压区为矩形而受拉区为其它形状的受弯构件，均可按矩形截面计算。

问题一：截面复核

已知：截面弯矩设计值(M)、混凝土等级(f_c)、钢筋类型(f_y)、截面尺寸($b\times h$)以及纵向受拉钢筋的面积和布置位置(A_s、a_s)

要求：M_u、x　　$M \,?\, M_u$

问题二：截面设计

已知：截面弯矩设计值(M)、混凝土等级(f_c)、钢筋类型(f_y)、[截面尺寸($b\times h$)]

要求：钢筋数量和布置(A_s、a_s、x)

5.3 单筋矩形截面梁

4. 例题讲解

利用变换过的公式进行截面设计

$$\sum X=0,\quad \alpha_1 f_c b x = f_y A_s$$

$$\sum M=0,\quad M=\alpha_s b h_0^2 \alpha_1 f_c = \gamma_s h_0 f_y A_s$$

需要解算二次方程式和联立方程式

$$M=\alpha_s b h_0^2 \alpha_1 f_c \quad\Rightarrow\quad \alpha_s=\frac{M}{b h_0^2 \alpha_1 f_c}$$

$$\alpha_s=\xi(1-0.5\xi) \quad\Rightarrow\quad \xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}$$

或

$$\gamma_s=\frac{1+\sqrt{1-2\alpha_s}}{2} \quad\Leftarrow\quad \gamma_s=1-0.5\xi$$

$$\alpha_1 f_c b \xi h_0 = f_y A_s \quad\Rightarrow\quad A_s=\xi b h_0 \frac{\alpha_1 f_c}{f_y}$$

$$A_s=\frac{M}{\gamma_s h_0 f_y} \quad\Leftarrow\quad M=\gamma_s h_0 f_y A_s$$

验算发现是少筋梁，原因是什么，应该如何处理？

配筋率过低，$\rho = \dfrac{A_s}{bh_0}$ ，处理的方法有两个：

1、截面面积过大，可以减小混凝土截面尺寸；

2、若截面尺寸不能改动，则需要增大配筋率，即按照最小配筋率进行配筋。

验算发现是超筋梁，原因是什么，应该如何处理？

相对受压区高度过大，$\xi > \xi_b$ 实际就是因为钢筋配置过多。 处理的方法有两个：

1、截面高度过小，增大截面高度；

2、采用强度更高的混凝土；

3、采用双筋梁。

5.4 双筋矩形截面梁正截面承载力计算

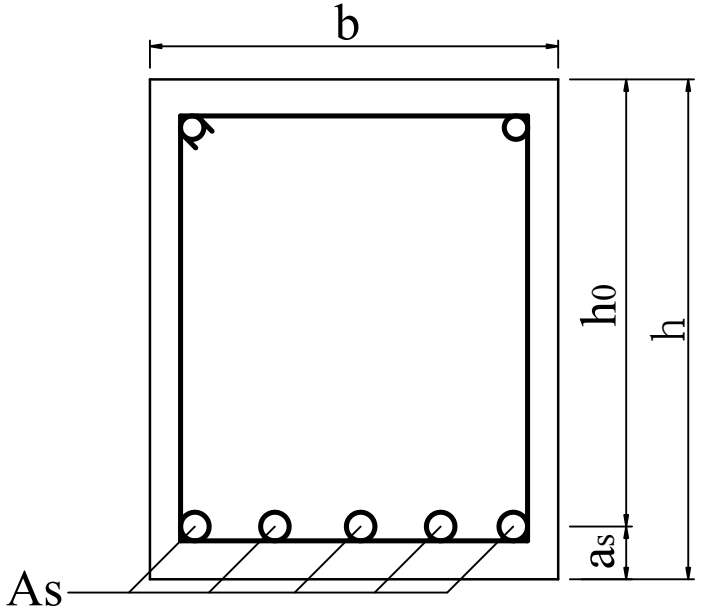
1. 双筋梁的适用情况
2. 基本假设
3. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导
4. 计算公式适用条件

5.4 双筋矩形截面梁

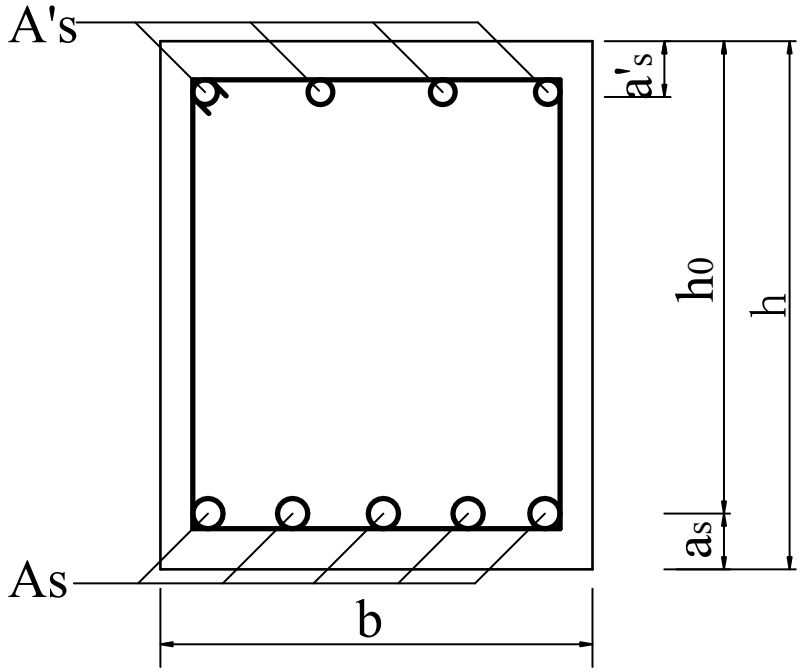
1. 双筋梁概况

（1）双筋矩形截面梁与单筋矩形截面梁的区别

单筋矩形截面



双筋矩形截面



单筋：只在受拉区配有受力钢筋。

双筋：同时在受拉区、受压区都配有受力钢筋。

5.4 双筋矩形截面梁

1. 双筋梁概况

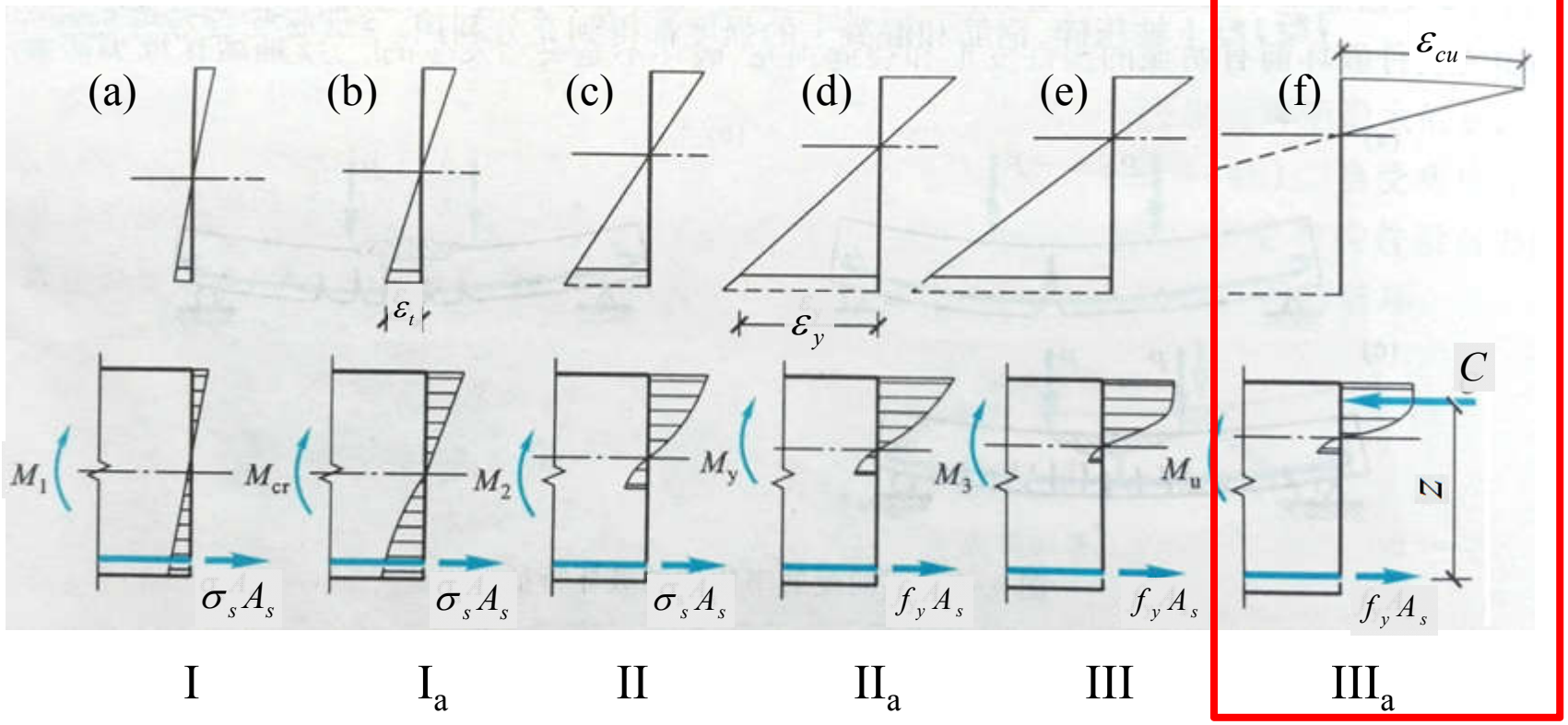
（2）双筋梁的适用情况

- 结构或构件承受某种交变作用（如地震），使截面上的弯矩改变方向；
- 截面承受的弯矩设计值大于单筋截面所能承受的最大弯矩设计值，而截面尺寸或材料等由于某些原因又不能改变；
- 结构或构件的截面由于某些原因，在截面的受压区预先已经布置了一定数量的受力钢筋。

5.4 双筋矩形截面梁

1. 双筋梁概况

（3）双筋矩形截面梁正截面承载力计算依据



阶段I_a ——抗裂计算依据；

阶段II_a ——变形、裂缝宽度计算依据；

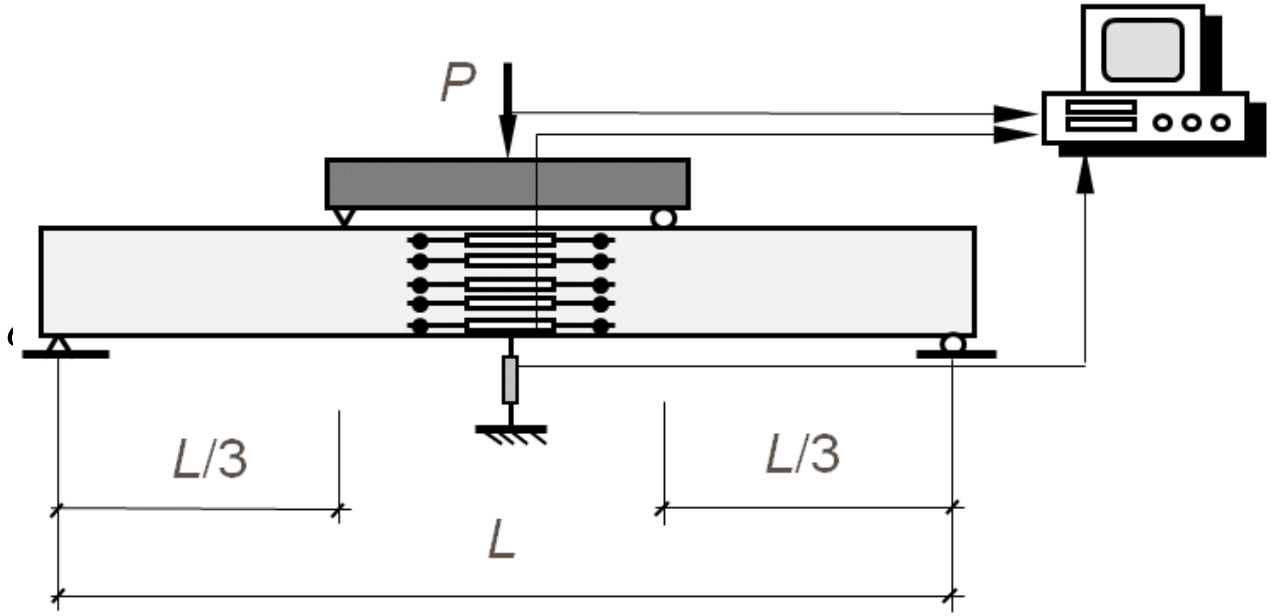
阶段III_a——正截面承载力计算依据。

5.4 双筋矩形截面梁

2. 基本假定

（1）平截面假定；

（2）受拉区混凝土不参与工作；

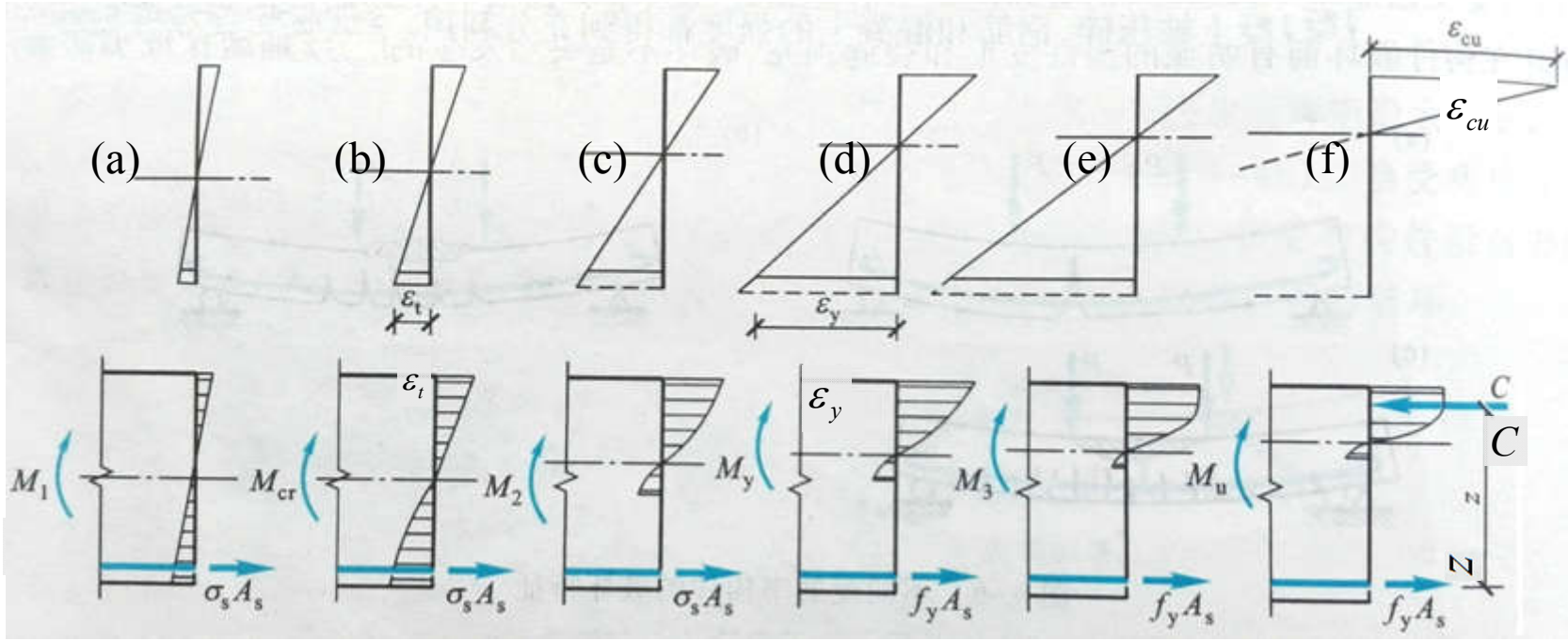


5.4 双筋矩形截面梁

2. 基本假定

（1）平截面假定；

（2）受拉区混凝土不参与工作；



$\sigma_s A_s$ $\sigma_s A_s$ $\sigma_s A_s$ $f_y A_s$ $f_y A_s$ $f_y A_s$

I I_a II II_a III III_a

5.4 双筋矩形截面梁

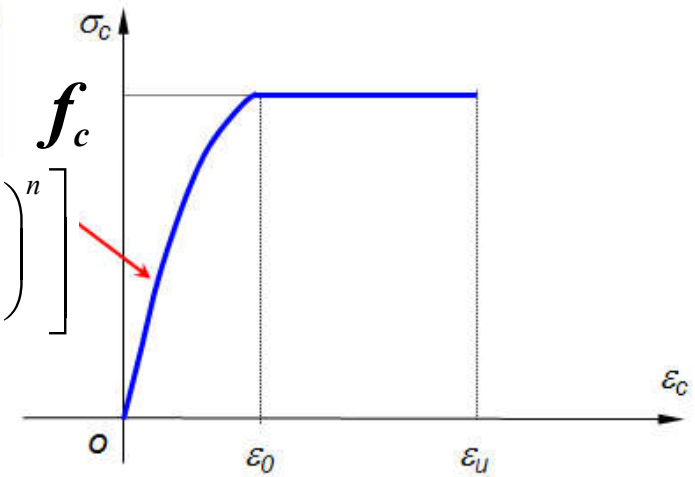
2. 基本假定

（3）混凝土受压的应力-应变关系曲线采用如下曲线：

$$n = 2 - \frac{1}{60}(f_{cu,k} - 50)$$

当$n \geq 2$时，取$n = 2$

$$\sigma_c = f_c\left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0}\right)^n\right]$$



$$\varepsilon_0 = 0.002 + 0.5(f_{cu,k} - 50)\times 10^{-5}$$

$$\varepsilon_u = 0.0033 - (f_{cu,k} - 50)\times 10^{-5}$$

5.4 双筋矩形截面梁

2. 基本假定

（4）钢筋应力、应变满足以下关系：

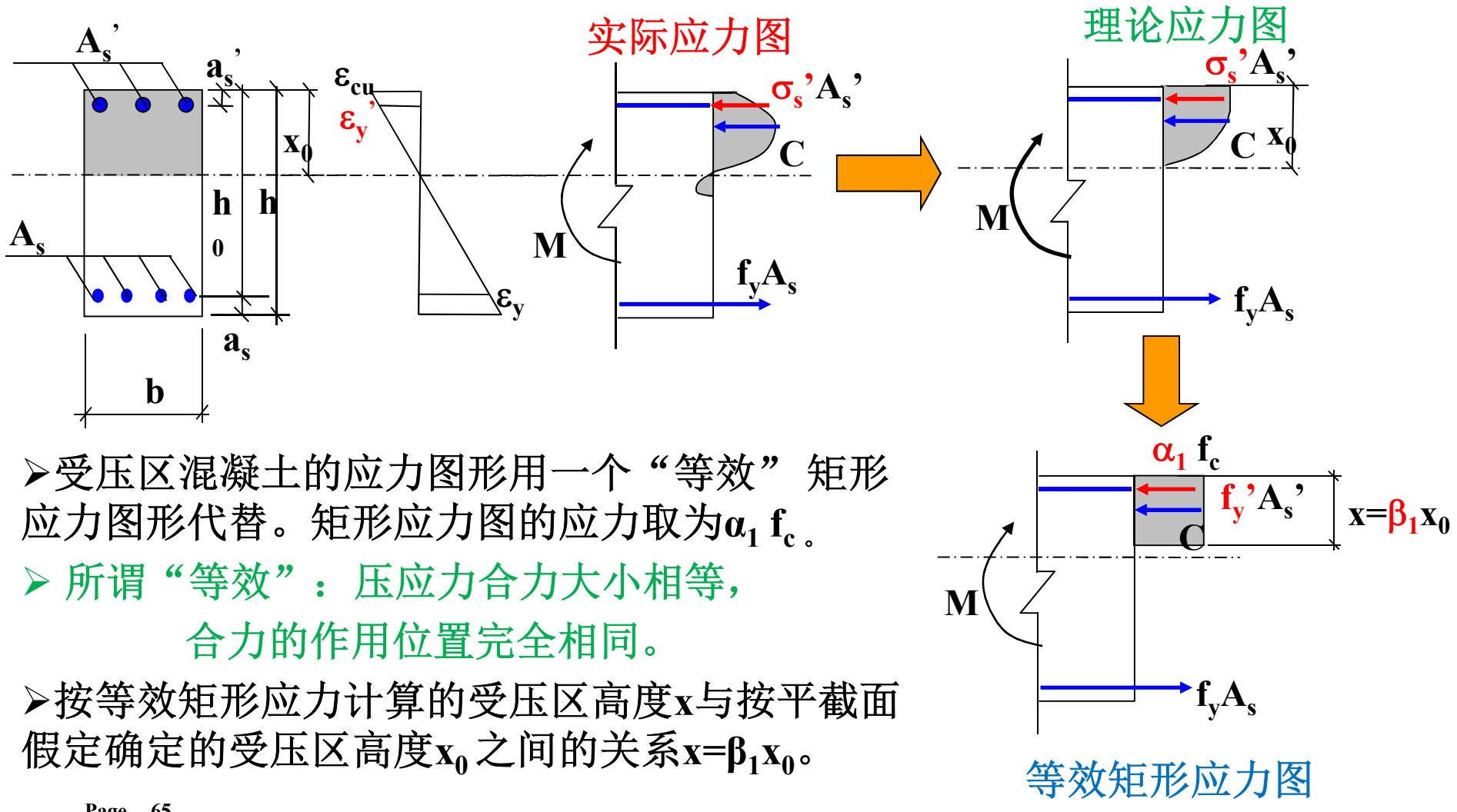
$$\sigma_s = \varepsilon_s E_s \le f_y$$

$$\sigma_s^{'} = \varepsilon_s^{'} E_s^{'} \le f_y^{'}$$

$$\varepsilon_{s,\max} = 0.01$$

5.4 双筋矩形截面梁

3. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导



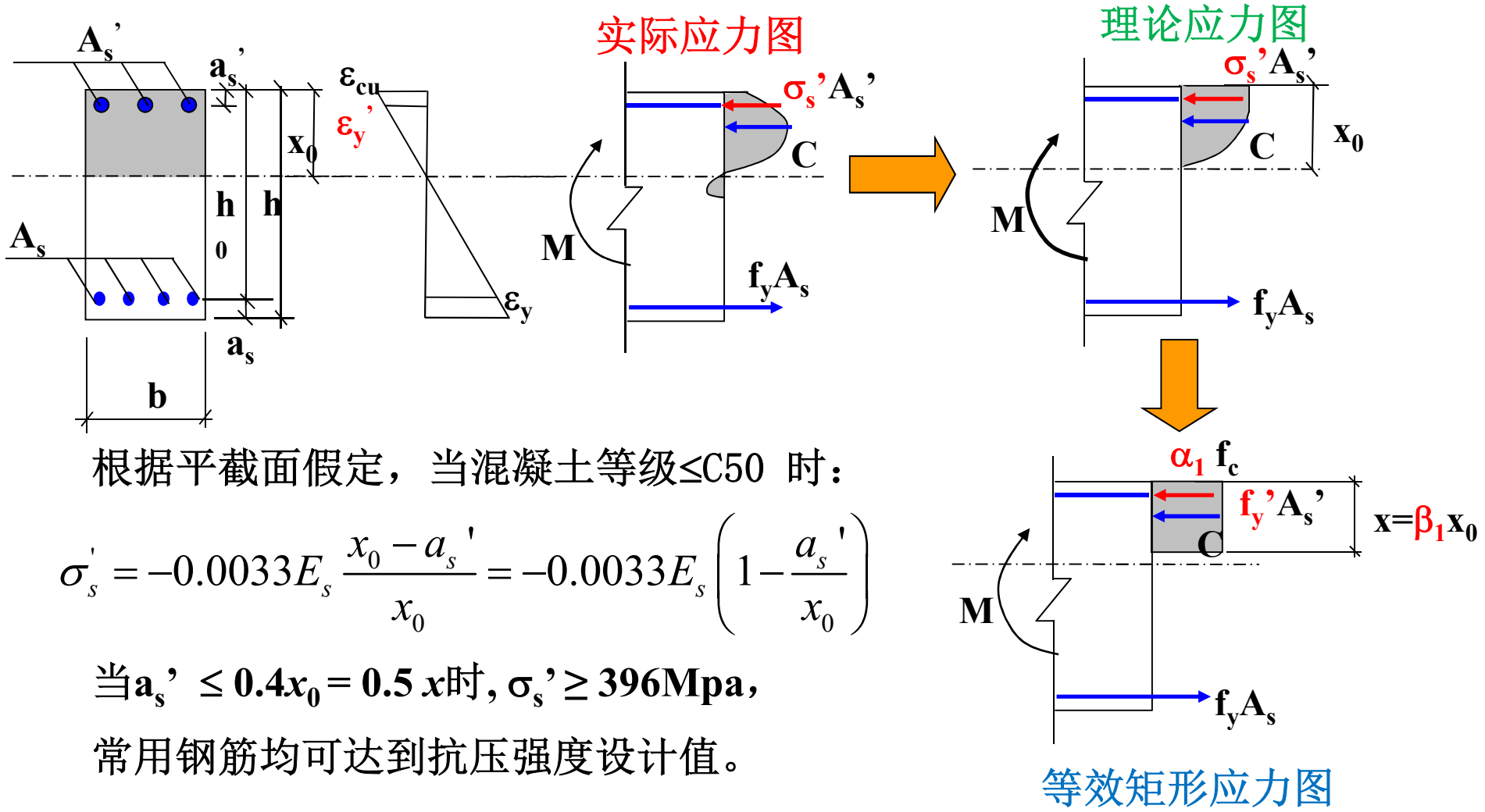
➢受压区混凝土的应力图形用一个“等效”矩形应力图形代替。矩形应力图的应力取为$\alpha_1 f_c$。

➢ 所谓“等效”：压应力合力大小相等，
合力的作用位置完全相同。

➢按等效矩形应力计算的受压区高度x与按平截面假定确定的受压区高度x_0之间的关系$x=\beta_1 x_0$。

5.4 双筋矩形截面梁

3. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导



根据平截面假定，当混凝土等级≤C50 时：

$$\sigma_s' = -0.0033E_s\frac{x_0 - a_s'}{x_0} = -0.0033E_s\left(1-\frac{a_s'}{x_0}\right)$$

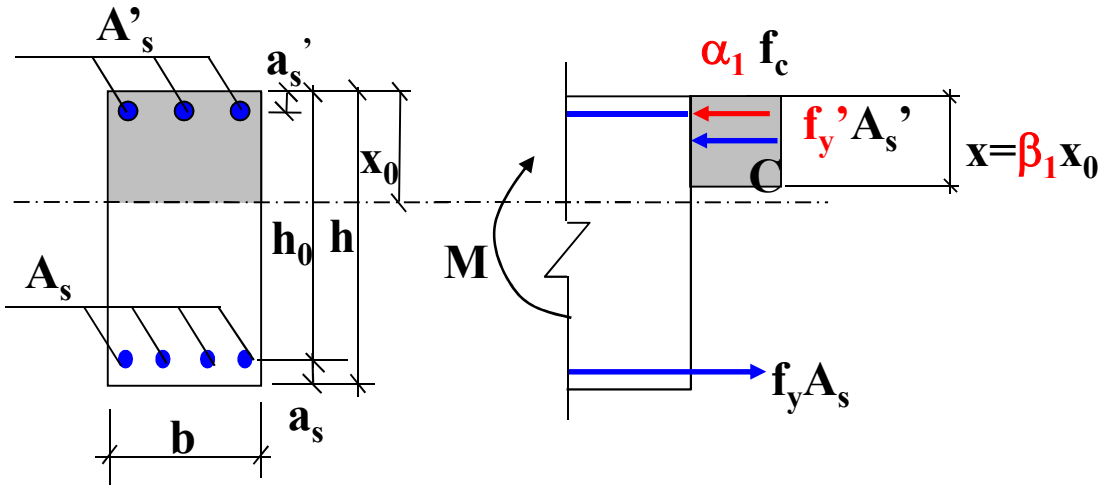
当$a_s' \le 0.4x_0 = 0.5\,x$时，$\sigma_s' \ge 396$Mpa，

常用钢筋均可达到抗压强度设计值。

5.4 双筋矩形截面梁

3. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式推导

基本计算公式



$$\sum X = 0, \quad f_y A_s = f_y' A_s' + \alpha_1 f_c b x$$

$$\sum M_s = 0, \quad M \le f_y' A_s' \left(h_0 - a_s' \right) + \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right)$$

5.4 双筋矩形截面梁

4. 计算公式适用条件

计算公式适用条件

条件一：保证非少筋

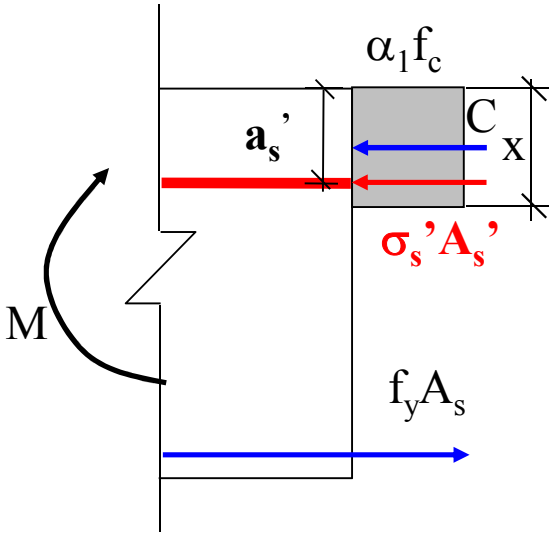
$$A_s \geq \rho_{\min} bh$$

条件二：保证非超筋

$$x \leq \xi_b h_0$$

条件三：保证受压区钢筋能屈服

$$a_s' \leq \frac{x}{2}$$



当 条件三不满足时，可近似取 $x=2a_s'$，并按下式计算承载力：

$$M \leq f_y A_s \left(h_0 - a_s'\right)$$